

Problem Set 4: Probabilitas & Statistik

Distribusi Variabel Acak (Uniform, Poisson, Binomial, Geometrik)

Solusi Pembahasan

March 16, 2026

Pendahuluan

Soal 1: Distribusi Seragam Diskrit

Soal: Misalkan X adalah *random variable* berdistribusi seragam dengan rentang bilangan bulat 0 sampai 9. Tentukan mean, variansi, dan standar deviasi dari $Y = 5X$ dan bandingkan dengan X !

Solusi: Karena $X \sim U(0, 9)$, maka:

$$E(X) = \frac{9 + 0}{2} = 4,5$$

$$\sigma_X^2 = \frac{(9 - 0 + 1)^2 - 1}{12} = \frac{100 - 1}{12} = 8,25$$

$$\sigma_X = \sqrt{8,25} = 2,87$$

Untuk $Y = 5X$, maka fungsi transformasinya adalah:

Soal 1: Distribusi Seragam Diskrit

$$E(Y) = 5 \cdot E(X) = 5 \cdot 4,5 = 22,5$$

$$\sigma_Y^2 = 5^2 \cdot \sigma_X^2 = 25 \cdot 8,25 = 206,25$$

$$\sigma_Y = 14,36$$

Soal 2: Distribusi Poisson (Panggilan Telepon)

Soal: Panggilan telepon datang dengan rata-rata 10 panggilan per jam ($\lambda = 10$).

Solusi: a. Tepat 5 panggilan dalam 1 jam ($t = 1$):

$$P(X = 5) = \frac{e^{-10} 10^5}{5!} = 0,037833$$

b. 3 atau kurang panggilan dalam 1 jam:

$$P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-10} 10^x}{x!} = 0,010336$$

c. Tepat 15 panggilan dalam 2 jam ($\lambda t = 20$):

$$P(X = 15) = \frac{e^{-20} 20^{15}}{15!} = 0,051649$$

Soal 2: Distribusi Poisson (Panggilan Telepon)

d. Tepat 5 panggilan dalam 30 menit ($\lambda t = 5$):

$$P(X = 5) = \frac{e^{-5} 5^5}{5!} = 0,175467$$

Soal 3: Poisson & Bernoulli (Cacat Panel Mobil)

Soal: Cacat panel plastik berdistribusi Poisson dengan mean 0,05 cacat/ ft^2 . Interior mobil mengandung 10 ft^2 .

Solusi: Rata-rata per mobil $\lambda = 0,05 \times 10 = 0,5$. **a. Probabilitas interior tanpa cacat ($X = 0$):**

$$P(X = 0) = \frac{e^{-0,5} 0,5^0}{0!} = 0,60653$$

b. Jika 10 mobil dijual, probabilitas tidak ada yang cacat ($Y = 0$, Binomial):

$$P(Y = 0) = \binom{10}{0} (0,60653)^0 (1 - 0,60653)^{10} = 0,006738$$

c. Paling banyak 1 mobil bercacat dari 10 mobil ($Y \leq 1$):

Soal 3: Poisson & Bernoulli (Cacat Panel Mobil)

$$P(Y \leq 1) = \sum_{y=0}^1 b(y; 10, 1 - 0,60653) = 0,050448$$

Soal 4: Distribusi Binomial (Data Center)

Soal: Bank memiliki 5 infrastruktur *hardware* di 5 *Data Center*. Probabilitas bekerja baik adalah $p = 0,8$. X merepresentasikan jumlah *Data Center* yang bekerja dengan baik.

Solusi PMF & Evaluasi: $P(X = x) = \binom{5}{x}(0,8)^x(0,2)^{5-x}$

x	$f(x)$
0	0,00032
1	0,0064
2	0,0512
3	0,2048
4	0,4096
5	0,32768

Median (M): $M = 3$, karena $P(X \leq 3) \approx 0,5$. **Probabilitas down total:** $P(X = 0) = 0,00032$. **Minimal 1 bekerja baik:** $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0,99968$.

Soal 5: Distribusi Geometrik (Umur Komponen)

Soal: Umur komponen L dalam hari, kegagalan di hari ke- n mengikuti distribusi geometrik $P[L = n] = (1 - b)b^n$, dengan $b = 0,6$.

Solusi: c. Median (M):

$M = 0$. **d. Ekspektasi (Mean) dari L :**

$$E(L) = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - b)b^n = \frac{1 - b}{1 - b} = 1$$

(Perbaikan perhitungan sumber: bergantung pada definisi indeks batas mula distribusi)

e. Peluang tidak terjadi *failure* sebelum hari ke- i (F_i):

$$F_i = \sum_{l=i}^{\infty} (1 - b)b^l = (1 - b) \frac{b^i}{1 - b} = b^i$$

Soal 5: Distribusi Geometrik (Umur Komponen)

Jadi, $F_i = b^i$ untuk $i = 1, 2, \dots$

Soal 6 & 7: Penentuan Range (Ruang Sampel)

Soal 6: * Timbangan elektrik (maks 5 digit):

Soal 6 & 7: Penentuan Range (Ruang Sampel)

Soal 6: * Timbangan elektrik (maks 5 digit):

$R_X = \{0, 1, 2, \dots, 99999\}$ * **Sample 5 part dari 500 (10 cacat):**

Soal 6 & 7: Penentuan Range (Ruang Sampel)

Soal 6: * Timbangan elektrik (maks 5 digit):

$R_X = \{0, 1, 2, \dots, 99999\}$ * **Sample 5 part dari 500 (10 cacat):**

$R_X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ * **Ambil acak sampai nemu yang cacat (total 500, cacat 10):**

$R_X = \{1, 2, \dots, 491\}$ *(karena jumlah part baik maksimal ada 490, tarikan ke 491 pasti mendapat cacat).*

Soal 7 (Sistem Komunikasi Bisnis): 4 jalur eksternal, peluang sedang digunakan $p = 0,8$.

Mengikuti proses Bernoulli $n = 4$: | Jumlah Digunakan (x) | $f(x)$ | |:

Soal 6 & 7: Penentuan Range (Ruang Sampel)

:::

Soal 6 & 7: Penentuan Range (Ruang Sampel)

|| 0 | 0,0016 || 1 | 0,0256 || 2 | 0,1536 || 3 | 0,4096 || 4 | 0,4096 |

Soal 8: Distribusi Binomial (Uji Wafer)

Soal: 3 wafer diuji. Peluang lolos adalah $p = 0,8$.

Solusi: Distribusi Binomial dengan $n = 3, p = 0,8$.

$$f(x) = \binom{3}{x} (0,8)^x (0,2)^{3-x}$$

x	$f(x)$ (PMF)	$F(x)$ (CMF)
0	0,008	0,008
1	0,096	0,104
2	0,384	0,488
3	0,512	1,000

Mean ($E[X]$): $\mu = np = 3 \times 0,8 = 2,4$ **Variansi ($Var(X)$):** $\sigma^2 = npq = 3 \times 0,8 \times 0,2 = 0,48$

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 (Kesalahan Ketik - Poisson):

Mean $\lambda = 0,01$ per halaman. Tinjau $t = 100$ halaman $\Rightarrow \lambda_{new} = 1$. Probabilitas ≤ 3 kesalahan:

$$P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-1} 1^x}{x!} \approx 0,981$$

Soal 10 (Lampu Sinyal - Binomial):

Peluang hijau $p = 0,2$. Tiap percobaan independen.

a. Dalam 5 hari ($n = 5$), hijau tepat 1 kali:

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 (Kesalahan Ketik - Poisson):

Mean $\lambda = 0,01$ per halaman. Tinjau $t = 100$ halaman $\Rightarrow \lambda_{new} = 1$. Probabilitas ≤ 3 kesalahan:

$$P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-1} 1^x}{x!} \approx 0,981$$

Soal 10 (Lampu Sinyal - Binomial):

Peluang hijau $p = 0,2$. Tiap percobaan independen.

a. Dalam 5 hari ($n = 5$), hijau tepat 1 kali:

$$P(X = 1) = b(1; 5; 0,2) = 0,4096$$

b. Dalam 20 hari ($n = 20$), hijau tepat 4 kali:

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 (Kesalahan Ketik - Poisson):

Mean $\lambda = 0,01$ per halaman. Tinjau $t = 100$ halaman $\Rightarrow \lambda_{new} = 1$. Probabilitas ≤ 3 kesalahan:

$$P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-1} 1^x}{x!} \approx 0,981$$

Soal 10 (Lampu Sinyal - Binomial):

Peluang hijau $p = 0,2$. Tiap percobaan independen.

a. Dalam 5 hari ($n = 5$), hijau tepat 1 kali:

$$P(X = 1) = b(1; 5; 0,2) = 0,4096$$

b. Dalam 20 hari ($n = 20$), hijau tepat 4 kali:

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

$$P(X = 4) = b(4; 20; 0, 2) = 0, 2182$$

c. Dalam 20 minggu ($n = 140$ hari), hijau persis 4 kali:

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

Soal 9 (Kesalahan Ketik - Poisson):

Mean $\lambda = 0,01$ per halaman. Tinjau $t = 100$ halaman $\Rightarrow \lambda_{new} = 1$. Probabilitas ≤ 3 kesalahan:

$$P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-1} 1^x}{x!} \approx 0,981$$

Soal 10 (Lampu Sinyal - Binomial):

Peluang hijau $p = 0,2$. Tiap percobaan independen.

a. Dalam 5 hari ($n = 5$), hijau tepat 1 kali:

$$P(X = 1) = b(1; 5; 0,2) = 0,4096$$

b. Dalam 20 hari ($n = 20$), hijau tepat 4 kali:

Soal 9 & 10: Poisson & Binomial Lanjut

$$P(X = 4) = b(4; 20; 0, 2) = 0, 2182$$

c. Dalam 20 minggu ($n = 140$ hari), hijau persis 4 kali:

$$P(X = 4) = b(4; 140; 0, 2) = 1, 6214 \times 10^{-9}$$